DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.210858

基于智能软开关的主动配电网电压模型预测控制优化方法

高聪哲[1] 黄文焘[1] 余墨多[1] 陈 旸[2] 邰能灵[1]

（1.电力传输与功率变换控制教育部重点实验室（上海交通大学） 上海 200240
2. 国网上海市电力公司松江供电公司 上海 201600）

摘要 配电网分布式电源出力与负荷功率具有强波动性与随机性，使得电压越限与异常问题频发且越发严重。该文提出一种基于智能软开关的主动配电网电压模型预测控制优化方法，仅利用智能软开关两端节点电气信息，以长时间尺度优化结果为基础，建立基于灵敏度的配电网电压与线损预测模型，以节点电压偏差与配电网损耗最小为目标，通过滚动优化超前调控节点间的交换功率，并根据控制误差对预测模型进行反馈校正，完成对配电网电压的快速、实时优化控制，有效解决了已有电压调控方式依赖全局信息且难以应对节点功率快速波动的难题。分别以 IEEE 33 节点与实际配电网为算例，验证了该文所提方法的有效性、可靠性和经济性，可为构建新能源为主体的新型配电网提供技术参考。

关键词：模型预测控制 电压优化 主动配电网 灵敏度 智能软开关

中图分类号：TM76

A Model Predictive Control Method to Optimize Voltages for Active Distribution Networks with Soft Open Point

Gao Congzhe[1] *Huang Wentao*[1] *Yu Moduo*[1] *Chen Yang*[2] *Tai Nengling*[1]

（1. Key Laboratory of Control of Power Transmission and Conversion Ministry of Education
Shanghai Jiao Tong University Shanghai 200240 China
2. Songjiang Power Supply Company State Grid
Shanghai Municipal Electric Power Company Shanghai 201600 China）

Abstract The power output of distributed generators and loads in distribution networks has strong volatility and randomness, which makes the voltage overruns and abnormal problems more serious. In this paper, a real-time active distribution network voltage optimization strategy using model predictive control (MPC) based on the soft open point (SOP) has been proposed, which uses only electrical information of both ends of SOP. Firstly, a predictive model of network voltage and power loss sensitivity is established based on the reference values given by the long-term optimization. Then a rolling optimization model with an SOP is established, in which the objective function is to minimize the voltage deviation and power losses. With the rolling-horizon approach, the power exchange between both ends of SOP is optimized and the predictive model is corrected through the voltage deviation feedback. This method effectively solves the problem that existing voltage optimization methods rely on global information are difficult to cope with rapid power fluctuations. Case studies on the IEEE 33-node system and a regional distribution system are carried out to verify the effectiveness of the proposed method.

中国电机工程学会“青年人才托举工程”（ICB-2020-187）和深蓝计划（SL2020MS018）资助项目。
收稿日期 2021-06-14 改稿日期 2021-10-01

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Results show that the voltage of the distribution network is enhanced and the power losses are significantly reduced, which provides a technical reference for operating new distribution networks.

Keywords: Model predictive control, voltage optimization, active distribution network, sensitivity, soft open point

0 引言

随着清洁能源发电技术的快速发展，配电网中光伏（Photovoltaic, PV）等可再生能源渗透率不断提高。分布式电源出力因可再生能源的间歇性与波动性不断变化，难以与负荷功率匹配，造成了配电网电压波动、越限等问题，影响配电网的安全稳定运行[1-4]。因此，亟须对配电网电压进行优化控制，进一步提升配电网安全、高效消纳高渗透率新能源的能力。

针对配电网电压稳定与潮流控制问题，主动配电网（Active Distribution Network, ADN）对分布式电源、储能装置以及有载调压器（On-Load Tap Changer, OLTC）和可投切电容器组（Capacitor Banks, CBs）等一次设备进行控制，提高了配电网运行的可靠性与经济性[5-7]。然而这些一次设备响应速度慢，无法连续调节输出，难以应对分布式电源的快速出力变化[8]。近年来，智能软开关（Soft Open Point, SOP）凭借功率连续可控、控制方式灵活的特点被广泛应用到主动配电网中。作为一种全控型电力电子装置，SOP 可以替代配电网中部分传统联络开关，对所连馈线的有功和无功功率进行准确、快速、灵活的控制，实现优化主动配电网电压的功能[9-12]。然而基于 SOP 的电压优化过程存在外部条件不确定、控制结果非线性等问题，现有优化方法难以在秒级时间尺度上根据新能源出力变化主动调节 SOP 传输功率，若新能源出力出现短时大幅度波动，将引起电压越限。基于 SOP 的 ADN 电压优化控制方法，是提高配电网电能质量、促进新能源消纳的重要需求，有待进一步研究。

目前针对 SOP 参与配电网电压优化方法根据时间尺度划分，主要分为小时级、分钟级和实时优化三种。小时级及分钟级的优化方法是长时间尺度优化方法，基于全局系统信息进行建模计算，然后对各个终端设备统一调度，优化结果接近理论上的全局最优。文献[12]提出了以最小化配电网系统网损与保持电压期望水平为目标，通过二阶锥规划方法求解 SOP 传输功率值优化配电网电压的方法，简化了全局优化的求解模型。文献[13]提出了一种考虑电压变化量的电压波动指标，通过粒子群算法求解 SOP 的传输功率优化配电网电压，实现全局优化问题的快速求解。上述文献从长时间优化角度进行研究，提出了有效的全局尺度优化方法。但这类优化方法通常具有复杂的建模过程，优化效果依赖建模与求解的精细程度，求解效率不高，优化间隔较长且每轮优化都需要通信网络进行信息交换。而配电网中分布式电源、负荷的波动性与随机性强，分钟级调控难以有效保证电压在优化区间内。

实时优化方法通常仅需要本地的量测信息就可以完成控制，能迅速地响应分布式电源和负荷的频繁波动，在新能源出力波动的情况下能更好地保证配电网电压稳定。文献[14]基于短期预测数据建立 SOP 的电压-无功下垂模型，通过本地量测电压实时确定 SOP 的无功输出值，控制效果高度依赖预测数据准确度。文献[15]提出了一种基于多层感知机的 SOP 就地控制方法，但模型训练完全基于历史数据，当运行情况超出样本集时无法进行有效优化。上述文献通过电压-无功下垂曲线进行被动调节，调节范围有限。

模型预测控制（Model Predictive Control，MPC）作为一种主动优化方法，在发生电压波动时能主动改变控制策略，保证优化效果。同时 MPC 能有效克服系统的非线性、时变性、不确定性以及干扰等因素的影响，在优化过程中可以通过反馈校正纠正模型偏差，适用于模型不确定性大的问题，在 ADN 的电压优化中被广泛应用。文献[16]提出了一种两阶段智能软开关与联络开关协调优化方法，基于短期预测数据优化控制 SOP 传输功率和可再生能源，增强了配电网对可再生能源的消纳能力。文献[17]提出了一种应用于大规模风电接入电网的有功分层模型预测控制方法，有效地减小了弃风量。文献[17]建立基于模型预测控制的主动配电网电压优化模型，但是在全局尺度进行优化，需要通信系统配合，且没有考虑配电网中 SOP 等新型电力电子器件。文献[18]提出基于模型预测控制的多时间尺度主动配电网多源协调优化调度策略，对分布式电源、储能以及柔性负荷做出协调控制。文献[19]在含柔性直流装置主动配电网中应用两阶段优化策略，在全局优化的基础上基于 MPC 进行电压滚动优化控制，进行分

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

钟级优化。上述文献提出了 MPC 在电力系统优化的应用，验证了 MPC 在应对扰动和不确定因素时具有较好的鲁棒性，但优化过程依赖通信网络，无法实现电网的实时优化控制。SOP 作为一种新型电力电子器件，实时传输功率高度可控，采用 MPC 进行控制能取得较好的优化效果。

本文充分考虑配电网实际运行情况的不确定性，提出了一种不依赖通信网络的基于 MPC 的 SOP 实时电压优化方法，降低新能源出力不确定性与负荷波动对电网电压的影响。结合配电网拓扑与长时间尺度量测数据得到配电网电压与线损灵敏度，建立配电网电压、线损的预测模型。在实时优化阶段采用 MPC 方法，通过调控 SOP 的有功、无功传输功率，对配电网的电压与线损进行优化。最后通过仿真对比测试，验证了所提方法能够通过调节 SOP 传输功率，实现降低配电网损耗、平抑电压波动的目标。

1　含 SOP 的主动配电网拓扑与运行特点

1.1　SOP 结构与控制

SOP 是一种全控型电力电子装置，通常为背靠背电压源型换流器（Voltage Source Converter, VSC）结构，两个换流器均拥有四象限功率控制能力，能在毫秒级时间尺度下响应操作指令。智能软开关的典型结构如图 1 所示。

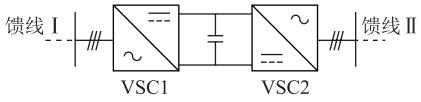


图 1　智能软开关典型结构

Fig.1　Typical structure of SOP

在接入配电网时，SOP 控制模式一般设置为一侧采用定直流电压控制方式，同时控制换流器的无功功率交换；另一侧采用定交流侧电压控制方式，同时控制换流器的无功功率[20-22]。在引入 SOP 后，两端的馈线之间柔性互联，传输的有功、无功功率完全可控，配电网从传统的“闭环设计，开环运行”状态变为柔性闭环运行。SOP 传输的功率指令可以通过配电网控制中心统一下达，也可通过就地控制方法确认[23]。

1.2　含 SOP 的主动配电网拓扑与特点

ADN 是具备调控能力的配电网络，其目的是加大配电网对于可再生能源的接纳能力，提高用户的用电质量和供电可靠性。随着配电自动化技术的发展，ADN 内的有源设备与可控元件越来越多，借助二次智能设备以及可靠的通信网络，ADN 可以在全局尺度下对 CBs、SOP、储能元件以及分布式电源等设备进行统一优化，实现配电网运行过程的总成本最小等优化目标[24]。

主动配电网通过接入 SOP 可以在不同馈线之间进行功率传输，实现在馈线之间进行快速、动态和持续的有功、无功潮流控制，起到平衡负荷潮流、优化系统电压分布的作用。但随着各种新能源发电设备的接入，由于新能源发电出力受气象影响很大，具有强不确定性，对新能源出力的预测也有很大误差，只采用基于预测数据的 SOP 长时间尺度的优化方法难以保证优化效果，需要本地化的实时控制方法作为补充。含 SOP 的主动配电网典型拓扑结构如图 2 所示。

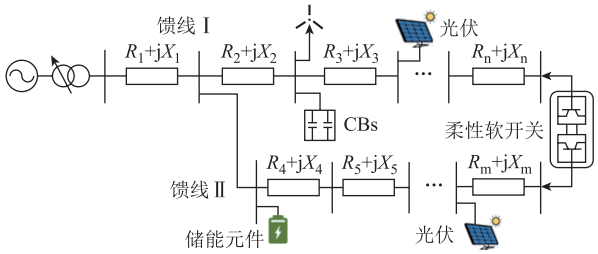


图 2　含智能软开关的典型主动配电网拓扑结构

Fig.2　Typical active distribution network with SOP

2　电压与线损灵敏度矩阵及预测模型

根据配电网拓扑与参数及配电网运行情况，可以得到节点电压与配电网线损对节点注入功率的灵敏度矩阵，构建配电网电压与损耗的预测控制模型。

2.1　电压与线损灵敏度矩阵

为了建立优化问题控制变量 $\Delta \boldsymbol{u}$ 与配电网电压 V、损耗 P_{loss} 之间的预测模型，需要引入灵敏度矩阵对节点注入功率改变造成的电压以及线损变化，建立线性预测模型。在忽略高阶误差项的情况下，若配电网潮流方向不变，当配电网线路上某个节点的注入功率发生微小改变时，只会影响这条支路上的潮流与电压分布[25]。

配电网电力线路上的有功功率损耗为

$$P_{\text{loss}} = \sum_{j \in T} R_j \left(\frac{P_j^2 + Q_j^2}{U_j^2} \right) \tag{1}$$

式中，R_j、P_j、Q_j 分别为线路 j 的电阻与流经线路的有功功率和无功功率；U_j 为线路 j 电压，近似取线路上游节点电压；T 为配电网线路的集合。

节点电压在微小的功率扰动下可近似看作一个不变的量，将式（1）进行一阶泰勒展开后，可以得到有功线损变化量 ΔP_{loss} 为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$\Delta P_{\text{loss}}=\sum_{j\in M_b^{\text{lpath}}}\frac{R_j(2\Delta P\cdot P_j+\Delta P^2+2\Delta Q\cdot Q_j+\Delta Q^2)}{U_j^2} \tag{2}$$

式中，ΔP、ΔQ分别为对节点注入的有功功率与无功功率。

$\partial P_{\text{loss}}/\partial P$、$\partial P_{\text{loss}}/\partial Q$是线损对有功功率、无功功率变化的灵敏度，可仅用馈线电压及配电网阻抗有关的量进行求取，即

$$\frac{\partial P_{\text{loss}}}{\partial P}=2\Delta P\sum_{j\in M_b^{\text{lpath}}}\frac{R_j}{U_j^2}+2\sum_{j\in M_b^{\text{lpath}}}\frac{P_jR_j}{U_j^2} \tag{3}$$

$$\frac{\partial P_{\text{loss}}}{\partial Q}=2\Delta Q\sum_{j\in M_b^{\text{lpath}}}\frac{R_j}{U_j^2}+2\sum_{j\in M_b^{\text{lpath}}}\frac{Q_jR_j}{U_j^2} \tag{4}$$

式中，M_b^{lpath}为节点 b 到配电网源节点的线路集合。

假设节点电压为额定电压U_0，由线路电压降公式可以得到节点注入功率改变量与所在馈线节点电压变化量的关系为

$$\Delta U_b=\frac{\Delta P\sum\limits_{j\in M_b^{\text{lpath}}}R_j+\Delta Q\sum\limits_{j\in M_b^{\text{lpath}}}X_j}{U_0} \tag{5}$$

式中，ΔU_b为配电网节点 b 电压变化量；R_j为线路的电阻；X_j为线路的电抗。

$\partial U_b/\partial P$、$\partial U_b/\partial Q$是节点电压对注入功率变化的灵敏度，可仅用馈线电压及配电网阻抗有关的量进行求，即

$$\frac{\partial U_b}{\partial P}=\sum_{j\in M_b^{\text{lpath}}}\frac{R_j}{U_0} \tag{6}$$

$$\frac{\partial U_b}{\partial Q}=\sum_{j\in M_b^{\text{lpath}}}\frac{X_j}{U_0} \tag{7}$$

灵敏度矩阵的生成依赖于配电网的运行状态，且在局部扰动下变化不明显，不需要频繁更新。以某一时间断面的配电网电气量计算得到灵敏度矩阵，建立电压、线损预测模型，作为实时模型预测控制的基础。

2.2 电压与线损预测模型

对于一个确定的配电网拓扑与运行状态，可以基于长时间尺度优化结果与本地量测数据，建立电网电压与线损预测模型，在 k 时刻对 SOP 传输功率改变后未来 $k+i$ 时刻的配电网电压与线损值进行预测。将电压与损耗预测模型在 k 时刻的控制变量记为 $\Delta\boldsymbol{u}(k)=[\Delta P(k)\ \ \Delta Q_{\text{n}}(k)\ \ \Delta Q_{\text{m}}(k)]$，其中 $\Delta P(k)$、$\Delta Q_{\text{n}}(k)$与$\Delta Q_{\text{m}}(k)$分别为 SOP 的有功传输功率与两端的无功传输功率。电压与线损的预测模型为

$$\frac{\partial \boldsymbol{V}}{\partial \boldsymbol{u}}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial V}{\partial P} & \dfrac{\partial V}{\partial Q_{\text{n}}} & \dfrac{\partial V}{\partial Q_{\text{m}}}\end{bmatrix}^{\text{T}} \tag{8}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{P}_{\text{loss}}}{\partial \boldsymbol{u}}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial P_{\text{loss}}}{\partial P} & \dfrac{\partial P_{\text{loss}}}{\partial Q_{\text{n}}} & \dfrac{\partial P_{\text{loss}}}{\partial Q_{\text{m}}}\end{bmatrix}^{\text{T}} \tag{9}$$

式中，$\partial \boldsymbol{V}/\partial \boldsymbol{u}$为节点电压对控制变量的灵敏度矩阵；$\partial \boldsymbol{P}_{\text{loss}}/\partial \boldsymbol{u}$为配电网损耗对控制变量的灵敏度矩阵。

$$V(k+i\,|\,k)=V(k+i-1\,|\,k)+\frac{\partial V}{\partial u}\Delta u(k+i-1) \tag{10}$$

$$P_{\text{loss}}(k+i\,|\,k)=P_{\text{loss}}(k+i-1\,|\,k)+\frac{\partial P_{\text{loss}}}{\partial u}\Delta u(k+i-1) \tag{11}$$

式中，i为预测步数，$i=1,\cdots,N_{\text{p}}-1,N_{\text{p}}$；$V(k)$为 k 时刻的电压幅值，通过实时量测得到；$P_{\text{loss}}(k)$为 k 时刻的配电网损耗，每 15min 通过上级通信得到；$V(k+i\,|\,k)$为 k 时刻预测未来 $k+i$ 时刻电压幅值；$P_{\text{loss}}(k+i\,|\,k)$为 k 时刻预测未来 $k+i$ 时刻损耗值；$\Delta u(k+i\,|\,k)$ k 时刻预测未来 $k+i$ 时刻的控制变量增值，是预测控制模型的控制变量。

3 配电网电压 MPC 优化方法

随着新能源渗透率的不断增加，由于新能源出力的不确定性，静态的长时间尺度优化方法难以保证控制结果的优越性，因此需要基于模型预测控制的短时间尺度优化方法进行实时控制。

本文提出的实时电压控制方法为就地控制方法，根据 SOP 两端节点的实时电压与 SOP 工作状态进行滚动优化，优化目标为电压符合要求且损耗最小。优化过程中同时控制 SOP 传输的有功功率与无功功率，对节点电压与损耗变化进行预测，并通过反馈校正对预测模型进行修正，保证预测的准确性。配电网电压实时优化过程如图 3 所示。

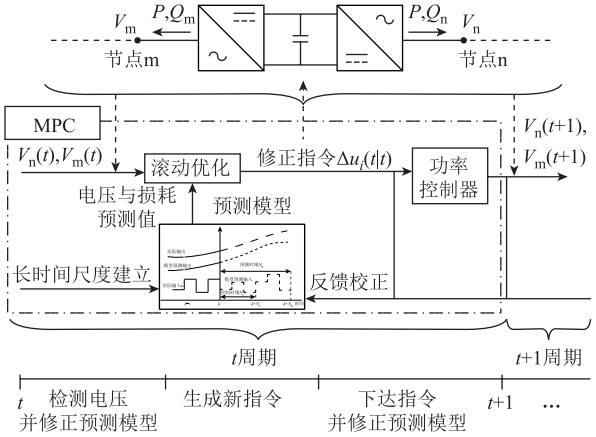


图 3 配电网电压实时优化

Fig.3 Real-time voltage optimization method in distribution network

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.1　MPC 滚动优化模型

滚动优化过程中，在保证两端节点电压满足运行要求的前提下，使 SOP 操作成本与配电网损耗最小。以长时间尺度优化结果为基础，建立基于模型预测控制的实时优化目标函数为

$$\min F=\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{p}}}\left(\Delta C_{\mathrm{ope}i}+\alpha\Delta C_{\mathrm{loss}i}\right) \tag{12}$$

式中，$\Delta C_{\mathrm{ope}i}$、$\Delta C_{\mathrm{loss}i}$ 分别为操作成本与损耗成本；α 为线损系数。与现有基于下垂控制的实时优化模型不同，本文提出的基于 MPC 的电压优化模型，能够同时考虑节点注入有功功率 ΔP 与无功功率 ΔQ 对配电网运行状态的影响，将 SOP 传输的有功功率和无功功率作为控制变量 $\Delta \boldsymbol{u}_i$，即

$$\Delta \boldsymbol{u}_i=\begin{bmatrix}\Delta P_i & \Delta Q_{\mathrm{m},i} & \Delta Q_{\mathrm{n},i}\end{bmatrix} \tag{13}$$

优化目标函数中的操作成本 $\Delta \boldsymbol{C}_{\mathrm{ope}i}$ 与损耗成本 $\Delta \boldsymbol{C}_{\mathrm{loss}i}$ 为

$$\Delta \boldsymbol{C}_{\mathrm{ope}i}=\Delta \boldsymbol{u}_i\begin{bmatrix}P_{\mathrm{p}} & 0 & 0\\ 0 & P_{\mathrm{q}} & 0\\ 0 & 0 & P_{\mathrm{q}}\end{bmatrix}\Delta \boldsymbol{u}_i^{\mathrm{T}} \tag{14}$$

$$\Delta \boldsymbol{C}_{\mathrm{loss}i}=P_{\mathrm{l}}\begin{bmatrix}\dfrac{\partial \Delta P_{\mathrm{loss}}}{\partial \Delta P}\\ \dfrac{\partial \Delta P_{\mathrm{loss}}}{\partial \Delta Q_{\mathrm{m}}}\\ \dfrac{\partial \Delta P_{\mathrm{loss}}}{\partial \Delta Q_{\mathrm{n}}}\end{bmatrix}\Delta \boldsymbol{u}_i \tag{15}$$

式中，P_{p}、P_{q}、P_{l} 分别为通过调节智能软开关有功功率和无功功率的控制成本权重和线损的损耗成本权重，由于智能软开关的效率较高，假设有 $P_{\mathrm{l}}>P_{\mathrm{p}}=P_{\mathrm{q}}$ 的关系。

为了保证 SOP 两端节点电压运行在最优范围，根据节点所处的不同状态，采取不同的控制策略。通过控制目标函数中线损系数 α 的值实现控制措施的切换，电压偏差 V_{dev} 较大时线损系数将减小，降低目标函数中线损项的权重，如式（16）所示。

$$\alpha=\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{v}}V_{\mathrm{dev}}} \tag{16}$$

式中，k_{v} 为加权系数，是一个正整数；α 的取值范围为（0, 1）。

通过增加电压上、下限约束 $V^{\max}$ 与 $V^{\min}$，实现对 SOP 两端节点电压优化，如式（17）所示。

$$V^{\min}(k+i)\leqslant V(k+i\,|\,k)\leqslant V^{\max}(k+i) \tag{17}$$

其中，滚动电压预测值 $V(k+1)$为

$$V(k+i)=V(k+i-1)+\begin{bmatrix}\dfrac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial P} & \dfrac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial Q_{\mathrm{m}}} & \dfrac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial Q_{\mathrm{n}}}\\ \dfrac{\partial V_{\mathrm{n}}}{\partial P} & \dfrac{\partial V_{\mathrm{n}}}{\partial Q_{\mathrm{m}}} & \dfrac{\partial V_{\mathrm{n}}}{\partial Q_{\mathrm{n}}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Delta P(k+i-1)\\ \Delta Q_{\mathrm{m}}(k+i-1)\\ \Delta Q_{\mathrm{n}}(k+i-1)\end{bmatrix} \tag{18}$$

当电压波动较大时，难以在一个控制周期内将电压调整到目标范围，为了保证优化模型有解，引入如式（19）所示的电压渐近约束。

$$\begin{cases}V^{\min}(k+i)=\left(1-\dfrac{N_{\mathrm{p}}-i}{\rho N_{\mathrm{p}}}\right)V^{\min}\\ V^{\max}(k+i)=\left(1+\dfrac{N_{\mathrm{p}}-i}{\rho N_{\mathrm{p}}}\right)V^{\max}\end{cases} \tag{19}$$

式中，ρ 为电压渐近系数。随着求解轮次增加 $V^{\min}(k+i)$ 与 $V^{\max}(k+i)$ 逐渐逼近 $V^{\min}$ 与 $V^{\max}$。

考虑 SOP 的运行状态限制与最大容量 $S_{\max}$ 以及有无功出力上限 $P_{\max}$、$Q_{\max}$，对 SOP 的传输功率约束为

$$\begin{cases}\sqrt{P_i^2+Q_{i,\mathrm{m}}^2}\leqslant S_{\max}\\ \sqrt{P_i^2+Q_{i,\mathrm{n}}^2}\leqslant S_{\max}\end{cases} \tag{20}$$

$$\begin{cases}-P^{\max}\leqslant P_{k+i}+\Delta P_i\leqslant P^{\max}\\ -Q^{\max}\leqslant Q_{k+i,\mathrm{m}}+\Delta Q_{i,\mathrm{m}}\leqslant Q^{\max}\\ -Q^{\max}\leqslant Q_{k+i,\mathrm{n}}+\Delta Q_{i,\mathrm{n}}\leqslant Q^{\max}\end{cases} \tag{21}$$

3.2　MPC 校正模型

由于灵敏度矩阵基于长时间尺度的量测结果生成，在进行新一轮预测控制时，需要根据 SOP 工作状态改变更新灵敏度矩阵中 SOP 两端节点的注入功率项，得到新的损耗和电压灵敏度矩阵。而且配电网运行情况在不断改变，进行实时控制时需要根据上一轮预测控制偏差对新一轮预测模型进行修正，提高电网电压与线损预测模型的预测精度。

若配电网运行状态稳定，忽略配电网其他节点工作状态变化造成的偏差，根据 SOP 工作状态改变对线损灵敏度进行校正，如式（22）、式（23）所示。

$$\frac{\partial \Delta P_{\mathrm{loss}}}{\partial \Delta P}(k+1)=\frac{\partial \Delta P_{\mathrm{loss}}}{\partial \Delta P}(k)+\frac{\Delta P(k)R_b}{U_b^2} \tag{22}$$

$$\frac{\partial \Delta P_{\mathrm{loss}}}{\partial \Delta Q}(k+1)=\frac{\partial \Delta P_{\mathrm{loss}}}{\partial \Delta Q}(k)+\frac{\Delta Q(k)R_n}{U_b^2} \tag{23}$$

在实际控制过程中，在电压预测控制环节引入反馈校正环节，同时以配电网实际电压作为新一轮

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

滚动优化调度的初始值，构成电压闭环控制。为了使预测控制结果尽可能接近实际控制结果，根据上一轮控制偏差对预测模型进行校正，提高电压预测模型的预测精度，如式（24）、式（25）所示。

$$\Delta V_{\mathrm{err}}(k+1)=V(k+1)-V(k+1|k) \tag{24}$$

$$V'(k+1+i|k+1)=V(k+i|k+1)+\frac{\partial V}{\partial u}\Delta u(k+i)+\rho_{\mathrm{v}}V_{\mathrm{err}}(k+1) \tag{25}$$

式中，V_{err}为误差修正项；ρ_{v}为误差修正系数；V'为修正后电压。

4 多时间尺度电压优化流程

本文针对现有基于 SOP 的配电网优化方法难以应对新能源出力不确定性大的问题，提出了使用 MPC 的电压实时优化控制方法。实时优化过程针对电压偏差与线损，持续对 SOP 传输功率进行滚动优化，并在优化过程中对灵敏度矩阵参数修正。实时优化结合长时间尺度的多时间尺度优化过程如图 4 所示。

1）长时间尺度优化基于配电网全局运行信息，结合短期预测信息，得到 SOP 计划出力曲线[26]。以长时间尺度优化结果与配电网运行情况为基准，生成节点电压和配电网损耗灵敏度矩阵，建立滚动优化预测模型；以当前实际系统中 SOP 的实际有功功率和无功功率为初始值 $P(k)$、$Q(k)$，开始滚动优化。

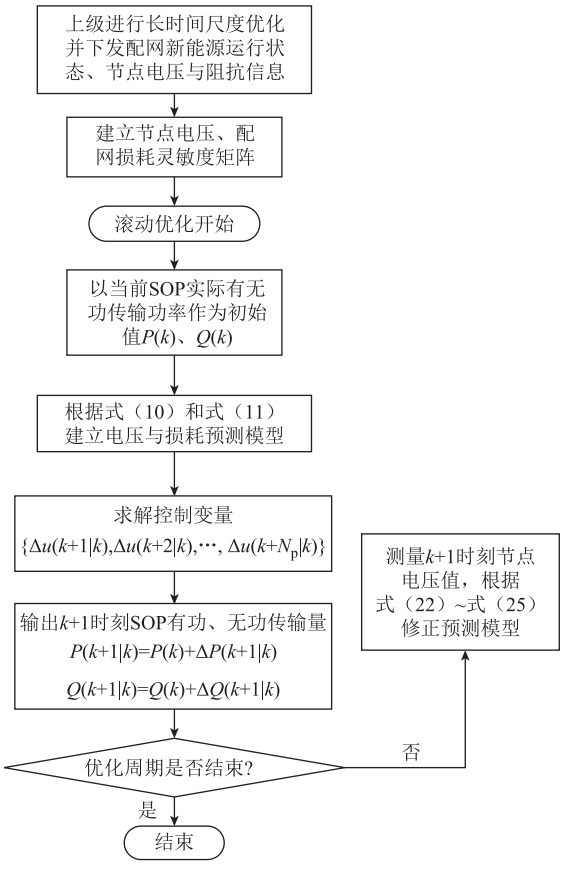


图 4 多时间尺度电压优化流程

Fig.4 The flow-process diagram of multi-time scale optimal voltage dispatch

2）建立电压与损耗预测模型，以 SOP 有无功出力增量为控制变量。

3）以 SOP 操作成本与配电网损耗最小为目标函数，节点电压满足运行需求为约束，建立滚动优化模型并求解出未来 N_{p} 个时段的控制变量序列 $\{\Delta u(k+1|k),\Delta u(k+2|k),\cdots,\Delta u(k+N_{\mathrm{p}}|k)\}$。

4）只下发控制变量序列第一个指令，即 $k+1$ 时刻 SOP 传输有功功率与无功功率增量 $\Delta u(k+1|k)$。

5）以 $k+1$ 时刻系统实际量测电压值作为 $k+1$ 时初始值 $V(k+1)$，误差量 $\Delta V_{\mathrm{err}}(k+1)$ 作为预测模型修正量，进行新一轮优化。

完成电压优化后，引入网络电压偏差指标 V_{dev} 与 SOP 损耗 P_{soploss} 对配电网优化水平进行评估，如式（26）及式（27）所示。

$$V_{\mathrm{dev}}=\sum_{b=1}^{\mathrm{num}}\left|U_{t,b}-1\right|:(U_{t,b}\geqslant\bar{U}_{\mathrm{thr}}\,\|\,U_{t,b}\leqslant\underline{U}_{\mathrm{thr}}) \tag{26}$$

$$P_{\mathrm{soploss}}=k_{\mathrm{soploss}}\left(\sqrt{P^2+Q_{\mathrm{n}}^2}+\sqrt{P^2+Q_{\mathrm{m}}^2}\right) \tag{27}$$

式中，$\bar{U}_{\mathrm{thr}}$ 与 $\underline{U}_{\mathrm{thr}}$ 为容许电压上、下限；num 为配电网节点数；k_{soploss} 为 SOP 损耗系数；P、Q_{n} 与 Q_{m} 分别为 SOP 的有功传输功率与两端的无功传输功率。

5 算例验证

5.1 算例与参数

本文采用如图 5 所示的 IEEE 33 节点配电网算例对提出的配电网实时电压优化方法进行分析验证。该系统含有 5 个光伏电站，在 18 节点与 33 节点之间安设一台容量为 0.5MW 的 SOP 替代原有的联络开关，光伏机组接入的位置及容量见表 1。

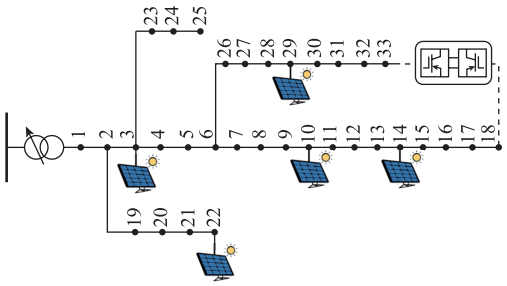


图 5 含 SOP 的 IEEE33 节点系统

Fig.5 IEEE 33-node test feeder with SOP

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　光伏电站接入位置及容量

Tab.1　Location and capacity of PVs

电源位置	容量/kW
3 节点	350
10 节点	350
14 节点	350
22 节点	350
29 节点	350

设定 SOP 的损耗系数为 0.02，电压理想运行范围为[0.98pu,1.02pu][27]，电压安全运行范围为[0.90pu, 1.10pu]。整个配电网的光伏出力和负荷功率变化如图 6 所示，负荷类型为春季居民区负荷。本文在 Matlab R2019b 软件中进行仿真，使用 YALMIP+Gurobi 进行优化求解。

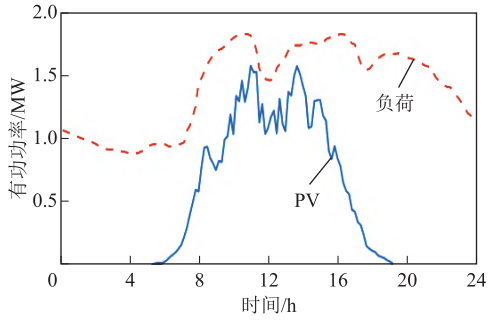


图 6　光伏发电和负荷功率的日变化曲线

Fig.6　Diurnal variation curves of PVs and loads

5.2　仿真结果分析

本文提出的电压优化方法控制前后的配电网电压分布、配电网损耗与电压偏差指标如图 7、图 8 及表 2 所示。无优化时配电网系统节点最低电压低于 0.91(pu)，而优化后的 SOP 连接节点电压基本保持在[0.98pu,1.02pu]的范围内，满足给定的电压理想运行范围指标，配电网电压偏差指标大幅减少 84.79%。此外在采用 SOP 进行优化后，配电网损耗降低了 8.02%，显著提高了配电网系统运行的经济性，验证了所提方法能有效应对 ADN 电压越限与异常。

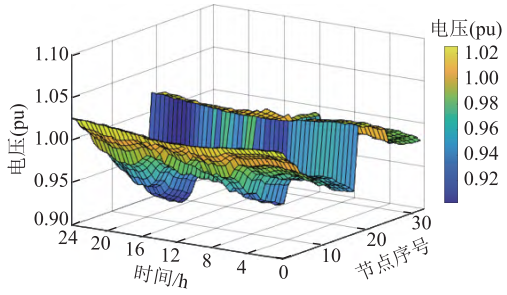


图 7　优化前配电网电压分布

Fig.7　Voltage distribution in ADN before optimization

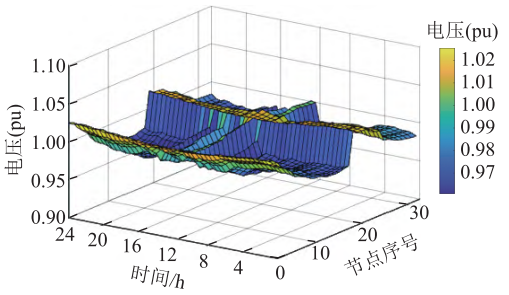


图 8　优化后配电网电压分布

Fig.8　Voltage distribution in ADN after optimization

表 2　优化前后配电网运行指标对比

Tab.2　Optimization results before and after optimization

优化方法	网络损耗/(kW·h)	SOP 损耗/(kW·h)	网络电压偏差(pu)
无优化	1 752.16	0	24.33
本文方法	1 508.24	103.33	3.70

从控制时间上看，在 Matlab R2019b 仿真平台中，实时控制阶段单次计算耗时为 0.22s，且就地控制方法中通信及其他环节的时间开销很小。因此极短的控制间隔能够保证在实时控制阶段有充裕的时间计算出 SOP 的控制指令，完成优化控制。

5.3　优化方法对比

为进一步验证本文方法的有效性，另用两种控制方法与本文方法进行比较，分别如下。

方法 1：单时间尺度优化控制。长时间尺度以配电网电压偏差与线损最小为目标，采用集中控制方式对配电网内的无功补偿设备与 SOP 进行优化控制，实时运行时在长时间尺度优化指令之间平滑过渡。

方法 2：传统多时间尺度优化控制。长时间尺度以配电网电压偏差与线损最小为目标，采用集中控制方式对配电网内的所有无功补偿设备与 SOP 进行优化控制有功功率，实时采用下垂控制方式对 SOP 的无功功率进行优化。

本文方法：基于 MPC 的多时间尺度优化控制。长时间尺度控制同方法 1、2；实时采用基于 MPC 的滚动优化方法控制 SOP 有功与无功传输功率。

5.3.1　PV 非计划离网

本算例中，配电网节点 14 接入的 PV 出现非计划离线，一段时间后重新并网。对算例分别执行不同的电压控制方法后，SOP 两端节点电压、本文方法优化过程 SOP 传输功率、配电网损耗以及电压偏差指标如图 9、图 10 及表 3、表 4 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

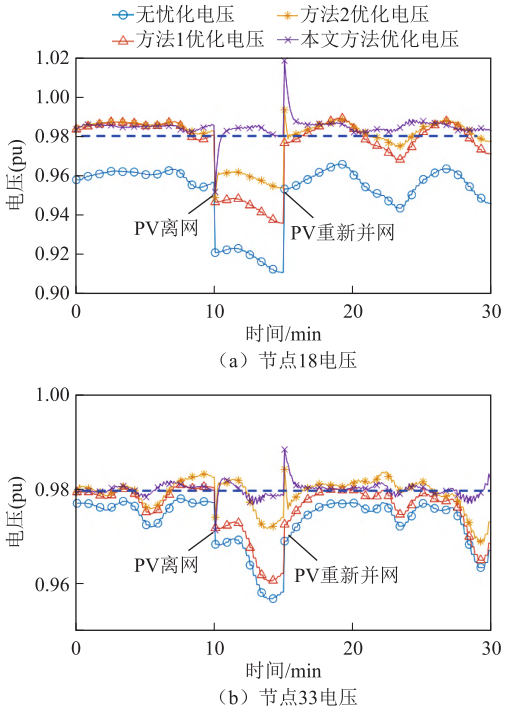


图 9 优化过程 SOP 两端节点电压变化

Fig.9 Node voltage curves of SOP during the optimization

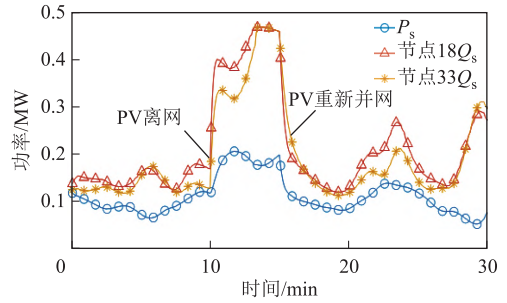


图 10 本文方法优化过程 SOP 传输功率

Fig.10 Transmission power curves of SOP during the optimization

表 3 PV 非计划离网过程不同方法的电压优化结果

Optimization results of different methods with unplanned PV off-grid

时刻	电气量	优化方法			
		无优化	方法 1	方法 2	本文方法
PV 离网	节点 18 电压突降(pu)	0.035	0.033	0.034	0.034
	节点 33 电压突降(pu)	0.009	0.009	0.009	0.008
PV 离网过程	节点 18 平均电压(pu)	0.919	0.944	0.959	0.979
	节点 33 平均电压(pu)	0.964	0.967	0.977	0.980
PV 重新并网	节点 18 电压突增(pu)	0.042	0.040	0.040	0.038
	节点 33 电压突增(pu)	0.011	0.010	0.010	0.010

表 4 PV 非计划离网场景下不同方法的优化结果对比

Tab.4 Optimization results of different methods with unplanned PV off-grid

优化方法	网络损耗/(kW·h)	SOP 损耗/(kW·h)	网络电压偏差指标(pu)
无优化	27.62	0	0.68
方法 1	23.86	1.62	0.30
方法 2	23.70	1.86	0.21
本文方法	24.20	1.97	0.02

根据图 9 及表 4，对比无优化与方法 1 的优化结果可以看出，进行集中优化后，在正常运行时能够降低配电网运行的有功损耗和电压偏差，但在故障发生时不能减少电压偏移时间。对比方法 1 与方法 2 的优化结果，可以看出方法 2 在线路故障发生时具有一定的保持节点电压的能力，但无法保证电压维持在理想运行范围附近。

根据图 9 及表 3、表 4，对比方法 2 和本文方法的优化结果可以看出，引入基于模型预测控制的实时优化后，在故障发生时能迅速做出响应，支撑节点电压恢复正常水平。采用本文方法优化的节点 18 电压在 PV 离网后迅速回升，在离网过程中更接近理想电压运行范围[0.98, 1.02pu]。采用下垂控制 SOP 进行实时控制时，节点电压偏差较大，超出理想范围。节点 33 电压变化也呈现类似的规律。方法 2 控制下电压偏差指标为 0.21，本文所提方法的电压偏差指标为 0.03，下降 85.7%。在 PV 重新并网后，采用本文方法优化的 SOP 两端节点电压基本运行在理想电压范围内，且在以最小化线损为优化目标的情况下，节点电压迅速恢复至最优水平。

优化过程电压预测模型偏差如图 11 所示，可以看出在优化过程中电压预测误差在 PV 离网和重新并网时增加，通过反馈环节进行修正后迅速下降，预测模型能够保持准确性。

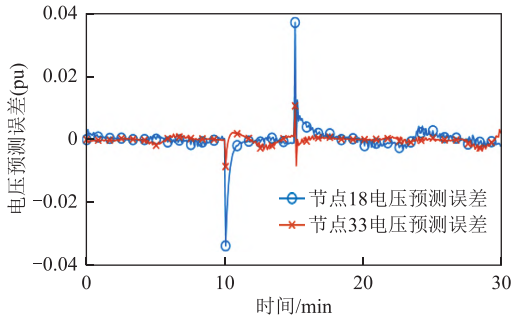


图 11 优化过程电压预测模型误差

Fig.11 Error of voltage prediction model during the optimization

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.3.2　PV 出力波动

算例中节点 10 与节点 14 处 PV 由于云层遮蔽，出现一段时间的出力波动。对配电网执行不同的电压控制方法后，SOP 损耗、网络损耗以及网络电压偏差指标见表 5。

表 5　PV 出力波动情况下不同方法的优化结果对比

Optimization results of different methods with volatility in PV output

优化方法	网络损耗/(kW·h)	SOP 损耗/(kW·h)	网络电压偏差指标(pu)
无优化	38.96	0	1.77
方法 1	31.54	2.11	1.09
方法 2	31.38	2.31	1.01
本文方法	31.65	3.13	0.66

根据表 5 对比方法 1 与无优化的优化结果可以看出，在进行集中优化控制后，能有效降低配电网的有功损耗和电压偏差，保证电压运行在安全范围内。

对比方法 1 与方法 2 的优化结果，可以看出引入日内下垂控制后，配电网的电压偏差减少，配电网的网损并未增加。

对比本文方法与方法 2 的优化结果，可以看出本文优化方法进一步减小配电网的电压偏差，电压偏差下降 34.7%，但是网络损耗略有增加。

5.3.3　SOP 安装位置改变

将上述算例中 SOP 设置为取代节点 12 与节点 22 之间的联络开关，运行过程中节点 10 与节点 14 处 PV 由于云层遮蔽，出现一段时间的出力波动。对配电网执行不同的电压控制方法后，配电网运行的网络损耗、SOP 损耗以及电压偏差指标见表 6。

表 6　SOP 安装位置改变后不同方法的优化结果对比

Tab.6　Optimization results of different methods with SOP installation location changed

优化方法	网络损耗/(kW·h)	SOP 损耗/(kW·h)	网络电压偏差指标(pu)
无优化	38.96	0	1.77
方法 1	26.27	3.21	0.76
方法 2	25.89	3.44	0.67
本文方法	24.65	4.45	0.55

由表 6 可以看出，在同一配电网拓扑下，改变 SOP 安装位置后，本文提出的优化算法相比现有的实时优化方法，仍能在减少 0.78%配电网运行损耗的同时，减小 17.9%的配电网电压偏差。

5.3.4　实际算例验证

以浙江某地配电网为例，配电网拓扑如图 12 所示，该配电网电压等级为 10kV，所在地区光照充足，光伏装机容量大，配电网存在线路大分支，末端节点频繁出现低电压现象，可以通过安装智能软开关对配电网进行电压优化。配电网内线路最长长度约为 15km，线路阻抗为 0.321+j0.093Ω/km。实际配电网原有联络开关设置在两个地理位置邻近的节点之间，在仿真算例中使用容量为 0.5MW 的 SOP 对该联络开关进行替代，光伏电站接入的位置及容量见表 7，整个配电网的光伏出力和负荷功率变化如图 13 所示。通过仿真分析，对比在出现 PV 出力波动以及晚间 PV 低出力时，不同电压控制方法对配电网的优化控制效果。

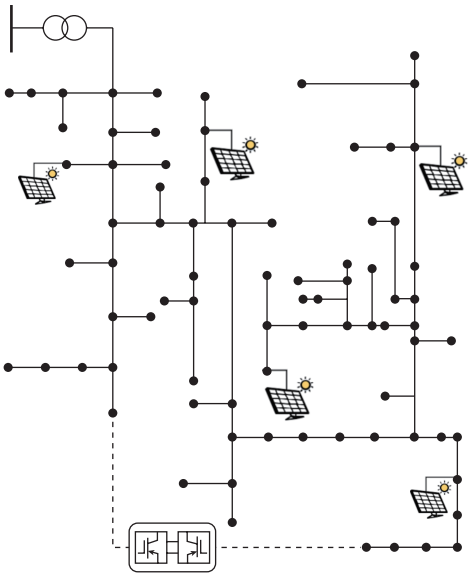


图 12　SOP 接入浙江某配电网算例

Fig.12　Structure of a numerical example of distribution network in Zhejiang Province

表 7　光伏电站接入位置及容量

Tab.7　Location and capacity of PVs

电源位置	容量/kW
8 节点	350
19 节点	350
32 节点	350
53 节点	350
71 节点	350

当 PV 出现出力波动时，实时优化控制方法通过 SOP 同时改变传输的有功功率和无功功率，保证配电网电压运行在合适范围内。配电网运行的网络损耗、SOP 损耗及电压偏差指标见表 8。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

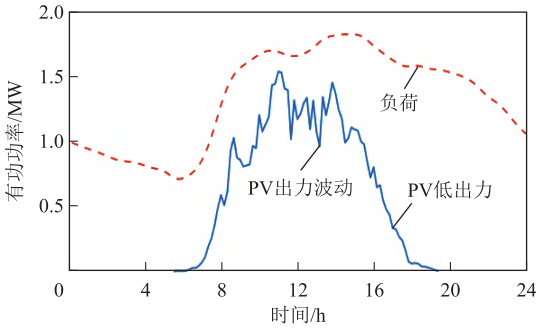


图 13 光伏发电和负荷功率的日变化曲线

Fig.13 Diurnal variation curves of PVs and loads

表 8 实际算例下基于不同方法的优化结果对比

Tab.8 Optimization results of different methods under distribution network in Zhejiang Province

优化方法	网络损耗/(kW·h)	SOP 损耗/(kW·h)	网络电压偏差指标(pu)
无优化	48.26	0	1.94
方法 1	42.97	1.95	1.60
方法 2	42.78	2.11	1.47
本文方法	42.49	2.57	1.24

由表 8 可以看出，在实际配电网算例下，当配电网出现 PV 出力波动时，本文提出的优化算法相比现有的实时优化方法，能够减少 15.6%的配电网电压偏差，但配电网损耗略微上升。

在夜间 PV 出力较低，配电网末端出现低电压情况时，本文所提优化方法相比不采用 SOP 优化，能够为 SOP 两端节点提供电压支撑，从而降低配电网损耗，提高配电网电压水平。配电网运行的网络损耗、SOP 损耗以及电压偏差指标见表 9。由运行指标可以看出，与不进行优化相比，本文提出的优化算法在夜间能够减少 43.9%的配电网电压偏差，配电网损耗也下降 1.78%。

表 9 PV 低出力情况优化前后配电网运行指标对比

Tab.9 Comparison of optimization results with low PV output

优化方法	网络损耗/(kW·h)	SOP 损耗/(kW·h)	网络电压偏差指标(pu)
无优化	76.68	0	2.89
本文方法	70.86	4.45	1.62

通过本算例可以看出，在含有大量分支的实际配电网算例中，本文提出的优化算法适用于各种运行场景，相比现有的实时优化方法，能在配电网运行损耗基本不增加的前提下，减小配电网的电压偏差，拥有良好的优化效果。

6 结论

本文针对配电网分布式电源出力与负荷功率强波动性与随机性引起的电压越限与异常问题，提出了一种基于智能软开关的主动配电网电压模型预测控制优化方法。首先基于长时间尺度优化结果以及量测数据建立配电网线损与电压灵敏度矩阵，在实时优化过程中仅利用智能软开关两端节点电气信息，采用基于模型预测控制的滚动优化及反馈校正方法，完成对配电网电压的快速、实时优化控制。

不同的算例结果表明：本文所提方法在光伏非计划离网、光伏出力波动以及智能软开关在不同位置的情况下，均能迅速对配电网电压变化做出响应，支撑配电网电压恢复，降低配电网运行损耗；相较于传统优化方法，能显著减小配电网节点电压偏差，应对配电网中新能源出力波动。

本文所提方法在优化过程中只需采集智能软开关两端节点电气信息，通过优化关键节点电压，实现对配电网电压的快速、实时优化控制，提升全局电压质量；在发生电压波动时能主动改变控制策略，对配电网电压进行超前优化，保证优化效果；通过反馈校正优化模型，保证滚动优化模型的准确性，更有效降低了电压波动的幅度。相比现有采用电压-无功曲线进行下垂控制的实时优化方法，本文方法同时调控智能软开关传输的有功与无功功率，更充分地发挥了智能软开关的调控能力，确保了系统电压运行在理想范围内，但智能软开关损耗会略微增加。

参考文献

[1] 孔顺飞, 胡志坚, 谢仕炜, 等. 含电动汽车充电站的主动配电网二阶段鲁棒规划模型及其求解方法[J]. 电工技术学报, 2020, 35(5): 1093-1105.
Kong Shunfei, Hu Zhijian, Xie Shiwei, et al. Two-stage robust planning model and its solution algorithm of active distribution network containing electric vehicle charging stations[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2020, 35(5): 1093-1105.

[2] D'Adamo C. Global survey on planning and operation of active distribution networks—update of CIGRE C6.11 working group activities[C]// 20th International Conference & Exhibition on Electricity Distribution-Part 1, Prague, 2009: 1-4.

[3] 叶畅, 曹侃, 丁凯, 等. 基于广义储能的多能源系

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

统不确定优化调度策略[J]. 电工技术学报, 2021, 36(17): 3753-3764.
Ye Chang, Cao Kan, Ding Kai, et al. Uncertain optimal dispatch strategy based on generalized energy storage for multi-energy system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2021, 36(17): 3753-3764.

[4] 李涛, 胡维昊, 李坚, 等. 基于深度强化学习算法的光伏-抽蓄互补系统智能调度[J]. 电工技术学报, 2020, 35(13): 2757-2768.
Li Tao, Hu Weihao, Li Jian, et al. Intelligent economic dispatch for PV-PHS integrated system: a deep reinforcement learning-based approach[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2020, 35(13): 2757-2768.

[5] 巨云涛, 黄炎, 张若思. 基于二阶锥规划凸松弛的三相交直流混合主动配电网最优潮流[J]. 电工技术学报, 2021, 36(9): 1866-1875.
Ju Yuntao, Huang Yan, Zhang Ruosi. Optimal power flow of three-phase hybrid AC-DC in active distribution network based on second order cone programming[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2021, 36(9): 1866-1875.

[6] 褚国伟, 张友旺, 葛乐, 等. 自储能柔性互联配电网多时间尺度电压优化[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(9): 71-79.
Chu Guowei, Zhang Youwang, Ge Le, et al. Multi-time-scale voltage optimization of flexible interconnected distribution network with self-energy storage[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(9): 71-79.

[7] 周念成, 谷飞强, 雷超, 等. 考虑合环电流约束的主动配电网转供优化模型[J]. 电工技术学报, 2020, 35(15): 3281-3291.
Zhou Niancheng, Gu Feiqiang, Lei Chao, et al. A power transfer optimization model of active distribution networks in consideration of loop closing current constraints[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2020, 35(15): 3281-3291.

[8] Ji Haoran, Wang Chengshan, Li Peng, et al. A centralized-based method to determine the local voltage control strategies of distributed generator operation in active distribution networks[J]. Applied Energy, 2018, 228: 2024-2036.

[9] Bai Linquan, Jiang Tao, Li Fangxing, et al. Distributed energy storage planning in soft open point based active distribution networks incorporating network reconfiguration and DG reactive power capability[J]. Applied Energy, 2018, 210: 1082-1091.

[10] 熊正勇, 陈天华, 杜磊, 等. 基于改进灵敏度分析的有源配电网智能软开关优化配置[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(8): 129-137.
Xiong Zhengyong, Chen Tianhua, Du Lei, et al. Optimal allocation of soft open point in active distribution network based on improved sensitivity analysis[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(8): 129-137.

[11] 丛鹏伟, 唐巍, 娄铖伟, 等. 含高渗透率可再生能源的主动配电网两阶段柔性软开关与联络开关协调优化控制[J]. 电工技术学报, 2019, 34(6): 1263-1272.
Cong Pengwei, Tang Wei, Lou Chengwei, et al. Two-stage flexible soft open point and tie switch coordinated optimization control of active distribution network with high-permeability renewable energy[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2019, 34(6): 1263-1272.

[12] 赵金利, 李雨薇, 李鹏, 等. 基于二阶锥规划的有源配电网 SNOP 电压无功时序控制方法[J]. 高电压技术, 2016, 42(7): 2134-2141.
Zhao Jinli, Li Yuwei, Li Peng, et al. Sequential voltage regulation of soft normally open point in active distribution network based on second-order cone programming[J]. High Voltage Engineering, 2016, 42(7): 2134-2141.

[13] 赵国鹏, 刘思远, 周昕炜, 等. 基于柔性多状态开关的配电网电压波动平抑策略[J]. 高电压技术, 2020, 46(4): 1152-1160.
Zhao Guopeng, Liu Siyuan, Zhuo Xinwei, et al. Voltage fluctuation suppression strategy based on the flexible multi-state switch in distribution network[J]. High Voltage Engineering, 2020, 46(4): 1152-1160.

[14] 胡若男, 王玮, 吴学智, 等. 含智能软开关的主动配电网 3 阶段鲁棒电压控制方法[J]. 高电压技术, 2020, 46(11): 3752-3763.
Hu Ruonan, Wang Wei, Wu Xuezhi, et al. Three-stage robust voltage control method for active distribution network with soft open points[J]. High Voltage

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Engineering, 2020, 46(11): 3752-3763.

[15] 王天昊, 赵长伟, 马世乾, 等. 基于多层感知机的智能软开关就地控制方法[J]. 电力系统及其自动化学报, 2020, 32(5): 125-132.
Wang Tianhao, Zhao Changwei, Ma Shiqian, et al. Local control method of soft open point based on multi-layer perceptron[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2020, 32(5): 125-132.

[16] 张伯明, 陈建华, 吴文传. 大规模风电接入电网的有功分层模型预测控制方法[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(9): 6-14.
Zhang Boming, Chen Jianhua, Wu Wenchuan. A hierarchical model predictive control method of active power for accommodating large-scale wind power integration[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(9): 6-14.

[17] Valverde G, Cutsem T V. Model predictive control of voltages in active distribution networks[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4(4): 2152-2161.

[18] 董雷, 陈卉, 蒲天骄, 等. 基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度动态优化调度[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(17): 4609-4617.
Dong Lei, Chen Hui, Pu Tianjiao, et al. Multi-time scale dynamic optimal dispatch in active distribution network based on model predictive control[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(17): 4609-4617.

[19] 董雷, 明捷, 孟天骄, 等. 基于模型预测控制的含柔性直流装置的主动配电网电压控制[J]. 电力建设, 2018, 39(7): 123-128.
Dong Lei, Ming Jie, Meng Tianjiao, et al. Voltage control of active distribution network with flexible DC devices based on model predictive control[J]. Electric Power Construction, 2018, 39(7): 123-128.

[20] 王成山, 宋关羽, 李鹏, 等. 基于智能软开关的智能配电网柔性互联技术及展望[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(22): 168-175.
Wang Chengshan, Song Guanyu, Li Peng, et al. Research and prospect for soft open point based flexible interconnection technology for smart distribution network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(22): 168-175.

[21] 王成山, 宋关羽, 李鹏, 等. 一种联络开关和智能软开关并存的配电网运行时序优化方法[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(9): 2315-2321.
Wang Chengshan, Song Guanyu, Li Peng, et al. A hybrid optimization method for distribution network operation with SNOP and tie switch[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(9): 2315-2321.

[22] 贾冠龙, 陈敏, 赵斌, 等. 柔性多状态开关在智能配电网中的应用[J]. 电工技术学报, 2019, 34(8): 1760-1768.
Jia Guanlong, Chen Min, Zhao Bin, et al. Application of flexible multi-state switch in smart distribution network[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2019, 34(8): 1760-1768.

[23] Cao Wanyu, Wu Jianzhong, Jenkins N, et al. Operating principle of soft open point for electrical distribution network operation[J]. Applied Energy, 2016, 164: 245-257.

[24] 尤毅, 刘东, 于文鹏, 等. 主动配电网技术及其进展[J]. 电力系统自动化, 2012, 36(18): 10-16.
You Yi, Liu Dong, Yu Wenpeng, et al. Technology and its trends of active distribution network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2012, 36(18): 10-16.

[25] Wang Shouxiang, Liu Qi, Ji Xingquan. A fast sensitivity method for determining line loss and node voltages in active distribution network[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(1): 1148-1150.

[26] Li Peng, Ji Haoran, Wang Chengshan, et al. Coordinated control method of voltage and reactive power for active distribution networks based on soft open point[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2017, 8(4): 1430-1442.

[27] Li Peng, Ji Haoran, Yu Hao, et al. Combined decentralized and local voltage control strategy of soft open points in active distribution networks[J]. Applied Energy, 2019, 241: 613-624.

作者简介

高聪哲 男，1997 年生，硕士研究生，研究方向为配电网控制。
E-mail：czgaosh@163.com

黄文焘 男，1989 年生，博士，副教授，研究方向为配电网控制及保护。
E-mail：hwt8989@sjtu.edu.cn（通信作者）

（编辑 赫蕾）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net